2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程 外国人留学生試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　2　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

筆記用具以外の持ち込みは不可となります。

試験時間　60　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	4問中3問を選択し、各問につき1枚の解答用紙に解答しなさい。 各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。	1枚もの×3	×

実 施 日	2025年1月9日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

次の設問[1]～[4]から3問を選択し、各問につき1枚の解答用紙に解答しなさい。なお、各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。

[1] ある店舗では、時々刻々、製品ごとに在庫を把握し、定量発注方式を用いて在庫量を管理している。製品 A の需要はある確率分布に従ってランダムに到着しており、その平均需要速度は4(個／単位時間)である。また、納入リードタイムは2(単位時間)であり、納入リードタイム中の需要量 n は表1の需要分布 P_n に従うものとする。発注点5、発注量10として、次の問い(1)～(3)に答えなさい。

表1 需要分布

n	P_n
0	0.000
1	0.003
2	0.011
3	0.029
4	0.057
5	0.092
6	0.122
7	0.140
8	0.140
⋮	⋮

(1)平均発注間隔 T を求める過程を示しなさい。

(2)1発注サイクルにおける品切れ確率 q を求める過程を示しなさい。

(3)1発注サイクルにおける平均品切れ量 K を求める過程を示しなさい。

[2] 3つ機械(M_1, M_2, M_3)を用いて3ジョブ(J_1, J_2, J_3)を処理するジョブショップ問題を考える。表2は各機械における各ジョブの処理時間、表3は各ジョブの k 番目の処理に使用される機械を示している。ここで、各ジョブは9次元のベクトル $\mathbf{X}=(x_1, ..., x_9)$の順序で割り当てが決定され、この順序に従って各ジョブを処理に使用される機械において最も早く処理が開始可能なところにジョブを割り当てることを考える。このとき、次の問い(1)、(2)に示すベクトル $\mathbf{X}$ によって生成されるスケジュールにおける総所要時間を求める過程を示しなさい。

表2 処理時間

	J_1	J_2	J_3
M_1	5	5	5
M_2	3	1	7
M_3	10	3	9

表3 処理に使用されるの機械順序

k	J_1	J_2	J_3
1	M_2	M_2	M_1
2	M_1	M_3	M_3
3	M_3	M_1	M_2

(1) $\mathbf{X}=(J_1, J_1, J_1, J_2, J_2, J_2, J_3, J_3, J_3)$

(2) $\mathbf{X}=(J_1, J_2, J_3, J_1, J_2, J_3, J_1, J_2, J_3)$

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

3 原料 a、b、c の購入単価(万円／kg)と、原料1kg 当たりのビタミン含有量(g)が表4に与えられている。いま、3種類の原料を混合し、ビタミン A を1g 以上、ビタミンBを2g 以上含有させて製品を作ることを考える。このとき、コストを最小にする各原料の混合量を以下の(1)～(3)の手順で求めなさい。

表4 ビタミン含有量と購入単価

原料／成分	a	b	c
ビタミンA	3	1	1
ビタミンB	4	3	6
単価	48	21	36

(1)この問題を線形計画問題により定式化しなさい。

(2)(1)の双対問題を導きなさい。

(3)(2)の双対問題を解くことによって、コストを最小にする各原料の混合量を求める過程を示しなさい。

4 作業 A～H に対する先行作業と所要日数が表5に与えられている。
次の問い(1)～(4)に答えなさい。

表5 先行作業と作業日数

作業	作業日数	先行作業
A	5	—
B	3	A
C	5	A
D	7	C
E	5	B, D
F	12	C
G	3	E
H	6	E, F

(1)先行作業リストからフロー・ダイアグラムを作成しなさい。

(2)(1)の結果により、アロー・ダイアグラムを作成しなさい。

(3)日程計画表を作成し、クリティカルパスを求めなさい。

(4)作業 A～H を見直したところ、作業 D だけが所要日数をさらに短縮可能であり、所要日数を 3 日間に変更できることが分かった。作業全体の総所要日数は何日間短縮できるか答えなさい。